

لینکش:

<https://refactoring.guru/extract-class>

 بفرما ببینیم چطور باید انجامش بدیم.

<https://refactoring.guru/extract-class>

بعد از اینکه لینک رو توضیح دادی تمرینی که دادی رو دوباره بفرست تا حلش کنم

.Link reading is unavailable in Expert Mode. Please use Instant Mode

Extract Class

تعریف ساده

وقتی یه کلاس داره کار چندتا کلاس رو انجام میده، یه کلاس جدید بساز و فیلدها و متدهای مرتبط رو بهش منتقل کن.

چه موقع استفاده کنیم؟

نشانه	توضیح
کلاس چندین وظیفه داره	مثلاً هم اطلاعات شخصی نگه میداره، هم محاسبات مالی
تغییر یه بخش روی بقیه اثر میذاره	تغییر فرمول مالیاتی نباید کد ثبت نام رو بشکونه
گروه‌های فیلد و متد	فیلدهایی که همیشه با هم استفاده میشن + متدهایی که فقط با اون فیلدها کار می‌کنن
تست سخت	برای تست یه بخش، باید کل گول رو راه بندازی

مراحل انجام

توضیح	قدم
مسئولیت‌ها رو مشخص کن - بین کلاس چند کار مختلف انجام میده	۱
یه کلاس جدید بساز - برای یکی از مسئولیت‌ها	۲
فیلدها رو منتقل کن - فیلدهای مربوط به اون مسئولیت رو ببر به کلاس جدید	۳
متدها رو منتقل کن - متدهایی که با اون فیلدها کار می‌کنن	۴
ارجاع بده - توی کلاس اصلی، یه ارجاع (فیلد) به کلاس جدید بذار	۵
کلاس اصلی رو خلوت کن - دیگه فقط مسئولیت خودش رو نگه داره	۶

مزایا

مزیت	توضیح
Single Responsibility	هر کلاس فقط یه دلیل برای تغییر داره
خوانایی بالا	کلاس‌های کوچیک و متمرکز
تست آسون‌تر	هر کلاس رو جدا تست می‌کنی
استفاده مجدد	کلاس‌های جدید رو می‌تونی جای دیگه هم استفاده کنی
کمک به Large Class	درمان مستقیم Large Class

هشدار

زیاده‌روی نکن! کلاس‌هایی که فقط ۱-۲ فیلد دارن معمولاً ارزش استخراج ندارن. مثل Extract Method، تعادل رو حفظ کن.

همون تمرین قبلی (دوباره)

این OrderManager رو با **Extract Class** ریفتور کن:

csharp

```

public class OrderManager
{
    // اطلاعات مشتری
    public string CustomerName { get; set; }
    public string CustomerEmail { get; set; }
    public string CustomerPhone { get; set; }
    public string CustomerAddress { get; set; }

    // اطلاعات سفارش
    ;()public List<OrderItem> Items { get; set; } = new
        public DateTime OrderDate { get; set; }
        public string Status { get; set; }

    // اطلاعات پرداخت
    public string PaymentMethod { get; set; }
    public string CardNumber { get; set; }
    public decimal Amount { get; set; }

    // اطلاعات ارسال
    public string ShippingAddress { get; set; }
    public string TrackingCode { get; set; }
    public DateTime? ShippedDate { get; set; }

    // متدها
    { /* ... */ } public void AddItem(string name, decimal price, int quantity)
    { /* ... */ } public void RemoveItem(string name)
        ()public decimal CalculateTotal
            }

            ;decimal total = 0
            foreach (var item in Items)
            ;total += item.Price * item.Quantity
            ;return total
        {

        { /* ... */ } ()public void ProcessPayment
        { /* ... */ } ()public void RefundPayment

        { /* ... */ } ()public void ShipOrder

```

```
{ /* ... */ } public void UpdateTracking(string code)

    { /* ... */ } ()public void SendConfirmationEmail
    { /* ... */ } ()public void SendShippingNotification

{ /* ... */ } public void UpdateCustomerInfo(string name, string email)

{
```

راهنمایی: می‌توننی به این کلاس‌ها بشکنیش:

- CustomerInfo - اطلاعات مشتری + UpdateCustomerInfo , SendConfirmationEmail
- OrderDetails - آیتم‌ها، تاریخ، وضعیت + AddItem , RemoveItem , CalculateTotal
- PaymentInfo - پرداخت + ProcessPayment , RefundPayment
- ShippingInfo - ارسال + ShipOrder , UpdateTracking , SendShippingNotification

بفرست تا بررسی کنیم! 🙌